

Due Algoritmi di Parsing:

- Top-Down: albero creato dalla radice (ANTLR)
- Bottom-Up: albero creato dalle foglie

Algoritmi di Parsing:

Top-down Parsing

Slides based on material
by Ras Bodik available at
<http://inst.eecs.berkeley.edu/~cs164/fa04>

Esempio: la variabile più a sinistra è A. Quale produzione scelgo? Le provo tutte una alla volta, fino a che trovo mismatch con stream di token (se no, vado avanti fino ad arrivare alla stringa in input)

Now let's parse a string

Costruisco derivazioni canoniche sinistre (bottom-up: deriv. canoniche destre). Se ho un mismatch, torno allo stato iniziale e ricomincio da capo, oppure ho il match con la stringa in input

Parser a Discesa Ricorsiva con Backtracking

recursive descent parsers compute (left-most) derivations by trying each production in turn

until there is a mismatch (**backtracking**)

or until it matches derived string with the input string

Mancata Corrispondenza (Backtracking): È qui che i parser a discesa ricorsiva semplici possono utilizzare il backtracking (ritorno sui propri passi): Se una produzione viene scelta e il parsing successivo non riesce a corrispondere al resto della stringa di input (si verifica un mismatch), il parser fa backtracking. Il backtracking significa che il parser annulla tutto il lavoro svolto dalla scelta (riportando indietro il puntatore dell'input) e prova la prossima produzione alternativa per il non-terminale corrente.

Corrispondenza (Successo): Il processo continua fino a quando: Il parser deriva con successo una stringa che corrisponde esattamente all'intera stringa di input oppure Il parser raggiunge un punto in cui ha provato tutte le produzioni per un non-terminale e nessuna funziona (un errore di sintassi).

Recursive Descent Parsing

- Consider the grammar (non ambigua: assoc. a destra per il +, assoc. a sinistra per il *; precedenza del * sul +)

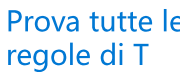
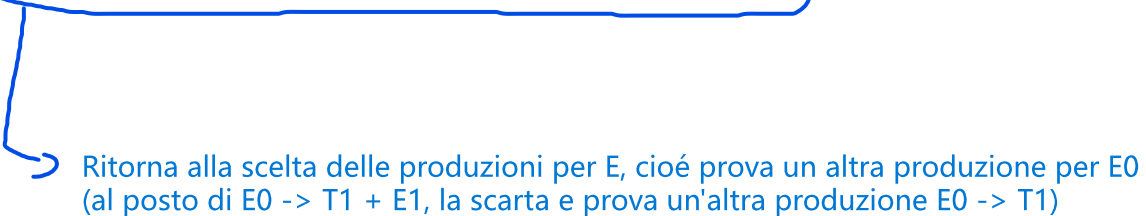
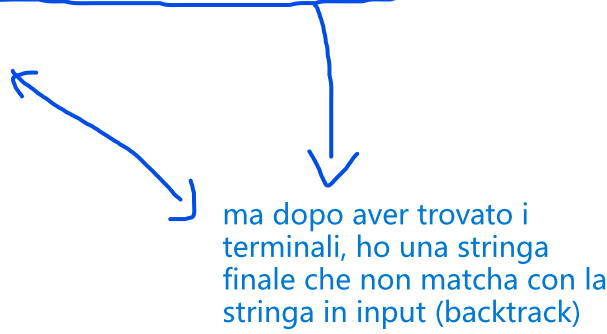
$$E \rightarrow T + E \mid T$$

$$T \rightarrow (E) * T \mid (E) \mid \text{int} * T \mid \text{int}$$

- Token stream is: $\text{int}_5 * \text{int}_2$
- Start with top-level non-terminal E
- Try the rules for E in order

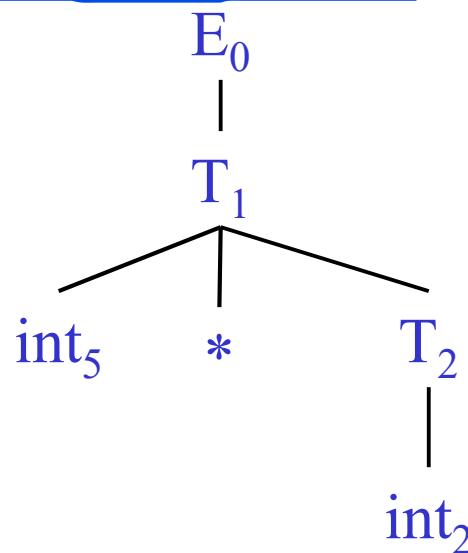
int: literal intero

Recursive Descent Parsing. Example (Cont.)

- Try $E_0 \rightarrow T_1 + E_1$  Si parte da E e si prova tutte le regole di E
 - Then try a rule for T_1 : $T_1 \rightarrow (E_2) * T_2$  Prova tutte le regole di T
 - But (does not match input token int_5
 - Try $T_1 \rightarrow (E_2)$
 - But (does not match input token int_5
 - Try $T_1 \rightarrow int * T_2$
 - Then all rules for T_2 until $T_2 \rightarrow int$. **This matches!**  Prova tutte le regole di T
 - But + after T_1 will be unmatched
 - **Backtrack to choice for E_0**  Ritorna alla scelta delle produzioni per E, cioè prova un'altra produzione per E_0 (al posto di $E_0 \rightarrow T_1 + E_1$, la scarta e prova un'altra produzione $E_0 \rightarrow T_1$)
-  ma dopo aver trovato i terminali, ho una stringa finale che non matcha con la stringa in input (backtrack)

Recursive Descent Parsing. Example (Cont.)

- Try $E_0 \rightarrow T_1$
- Follow same steps as before for T_1
 - And succeed with $T_1 \rightarrow \text{int} * T_2$ and $T_2 \rightarrow \text{int}$
 - With the following parse tree (Albero Sintattico)



La stringa finale generata é uguale alla stringa in input

A Recursive Descent Parser (2)

- Define boolean functions that check the token string for a match of

- A given token terminal

Controlla che il token, puntato da next, nello stream sia uguale a quello passato come parametro alla funzione

```
bool term(TOKEN tok) { return in[next++] == tok; }
```

- A given production of S (the n^{th})

```
bool Sn() { ... } → (ritorna true se ogni funzione nel predicato ritorna true, cioè ogni sotto stringa fa match)
```

- Any production of S :

```
bool S() { ... } → Per ogni produzione di ogni variabile non-terminale, si valuta ogni combinazione e si implementa il backtracking
```

Se c'è anche un solo false, quel percorso di produzioni non vale

- These functions advance next

approccio non deterministico gestito attraverso la ricorsione e il backtracking

A Recursive Descent Parser (3)

Affinché $E_1()$ abbia successo, tutte e tre le condizioni devono essere vere e devono avanzare il puntatore next correttamente.

- For production $E \rightarrow T + E$
`bool  $E_1()$  { return  $T()$  && term(PLUS) &&  $E()$ ; }`
Da questa singola produzione della variabile non-terminale E , si provano tutte le combinazioni delle variabili e terminali del corpo della produzione

- For production $E \rightarrow T$
`bool  $E_2()$  { return  $T()$ ; }`
Si provano ogni produzione di T

- For all productions of E (with backtracking)

`bool  $E()$  {`

`int save = next;`

Si salva la posizione iniziale del puntatore nello stream prima di provare qualsiasi produzione della variabile (l'indice del primo token che E deve analizzare)

`return  $E_1()$`

`|| (next = save,  $E_2()$ ); }`

$E()$ avrà successo se almeno una delle sue produzioni (E_1 o E_2) ha successo. Il meccanismo di ripristino assicura che il secondo tentativo (E_2) inizi sempre con la stessa porzione di input del primo tentativo (E_1).

Backtracking: Se $E_1()$ restituisce false (fallimento), viene eseguito il blocco successivo: Il puntatore next viene ripristinato alla posizione save (quella iniziale), annullando qualsiasi avanzamento di token che $E_1()$ e le sue chiamate hanno fatto prima di fallire.

A Recursive Descent Parser (4)

- Functions for non-terminal T

bool T₁() { return term(OPEN) && E() && term(CLOSE) && term(TIMES) && T(); }

bool T₂() { return term(OPEN) && E() && term(CLOSE); }

bool T₃() { return term(INT) && term(TIMES) && T(); }

bool T₄() { return term(INT); }

All'interno di ciascuna, se hanno almeno un non-terminale, si utilizza la ricorsione

bool T() {
 int save = next;
 return T₁()
 || (next = save, T₂()) || (next = save, T₃())
 || (next = save, T₄()); }

All'interno di T, si usa il backtracking

Recursive Descent Parsing. Notes.

- To start the parser
 - Initialize `next` to point to first token
 - Invoke `E()` (variabile iniziale della grammatica)
- Suppose a special character `$` to be put at the end of input string in the `in[]` array
- Parsing is successful if, at end of execution, `E()` returns true and `next` points to `$`
- Notice how this simulates our backtracking example from lecture

Recursive Descent Parsing. Notes.

- Easy to implement (also by hand)
- non funziona sempre But does not always work ...

When Recursive Descent Does Not Work

- Consider a production $S \rightarrow S a$:
 - In the process of parsing S we try the above rule
 - What goes wrong?

Il parser entra in un ciclo infinito di chiamate ricorsive (overflow dello stack) e non riesce mai ad analizzare la stringa, indipendentemente dalla presenza o meno del terminale 'a' nell'input.

é considerata tale se si ha una produzione dove la testa ricompare più a sinistra nel corpo della produzione

- A left-recursive grammar has a non-terminal S (not necessarily the initial one) such that

$$S \Rightarrow^+ S\alpha \quad \text{for some } \alpha$$

qualsiasi cosa

- Recursive descent does not work in such cases
 - It goes into an infinite loop

Elimination of Left Recursion

- Consider the left-recursive grammar

$$S \rightarrow S \alpha \mid \beta \longrightarrow \text{S va in ricorsione sinistra in modo diretto (cioé in uno step va in ricorsione)}$$

with α not being ε and β not starting with S

- S generates all strings starting with a β and followed by a number of α (esempio: beta alfa alfa alfa)

Come risolvere il problema della ricorsione a sinistra? Converto a Ricorsione a destra

- Can rewrite using right-recursion

$$S \rightarrow \beta S'$$

$$S' \rightarrow \alpha S' \mid \varepsilon$$

Elimination of Left-Recursion. Example

- Consider the grammar

$$S \rightarrow S0 \mid 1 \quad (\beta = 1 \text{ and } \alpha = 0)$$

can be rewritten as

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 1 S' \\ S' &\rightarrow 0 S' \mid \varepsilon \end{aligned}$$

More Elimination of Left-Recursion

- In general

$$S \rightarrow S \alpha_1 \mid \dots \mid S \alpha_n \mid \beta_1 \mid \dots \mid \beta_m$$

with all of α_i not being ε and all of β_i not starting with S

alfa_i: sono stringhe a destra di S
beta_i: sono stringhe senza S

- All strings derived from S start with one of $\beta_1, \dots, \beta_m$ and continue with several instances of $\alpha_1, \dots, \alpha_n$

- Rewrite as

$$S \rightarrow \beta_1 S' \mid \dots \mid \beta_m S'$$

$$S' \rightarrow \alpha_1 S' \mid \dots \mid \alpha_n S' \mid \varepsilon$$

(done automatically by ANTLR4)

General Left Recursion

Questa, rispetto a quelle di primo, sono ricorsioni a sinistra indirette (cioé S va in ricorsione, applicando in modo alternato la produzione di S con quelle di A)

- The grammar

$$S \rightarrow A \alpha \mid \delta$$

Ricorsione indiretta $A \rightarrow S \beta$

is also left-recursive because

$$S \Rightarrow^+ S \beta \alpha$$

Quando l'algoritmo analizza A_i , trova una regola che inizia con un simbolo già processato A_j (dove $j < i$):

$A_i \rightarrow A_j \text{ beta}$

Per rompere questa dipendenza, l'algoritmo sostituisce A_j con tutte le sue definizioni non ricorsive.

Esempio: Grammatica iniziale:

$A_1 \rightarrow A_2 a \mid b$

$A_2 \rightarrow A_1 c \mid d$

-> Passo $i=1$ (Analisi di A_1):

A_1 non ha ricorsione a sinistra, né diretta né indiretta con A_j dove $j < 1$.

-> Passo $i=2$ (Analisi di A_2):

A_2 ha la produzione $A_2 \rightarrow A_1 c$. Poiché $j < i$, dobbiamo sostituire.

- Sostituiamo A_1 in $A_2 \rightarrow A_1 c$:

A_1 si espande in $A_2 a \Rightarrow$ la nuova regola è $A_2 \rightarrow (A_2 a) c$

A_1 si espande in $b \Rightarrow$ la nuova regola è $A_2 \rightarrow bc$

Le regole di A_2 diventano: $A_2 \rightarrow A_2 ac \mid bc \mid d$.

Risultato: La ricorsione indiretta $A_2 \rightarrow A_1 c$ è stata trasformata in una ricorsione a sinistra diretta $A_2 \rightarrow A_2 ac$.

- This left-recursion can also be eliminated with the algorithm in the next slide

In A, rimangono i corpi della produzione che, nelle produzioni iniziali, non avevano A. In A', vanno le produzioni che, nelle produzioni iniziali, avevano A.



Ora che tutta la ricorsione indiretta è stata convertita in ricorsione diretta, si applica la tecnica standard, che utilizza un nuovo simbolo per isolare la parte ricorsiva.

Riscriviamo: Introduciamo un nuovo simbolo A' .

- Regole per A (il corpo): A deve espandersi in una delle parti non ricorsive ($\backslash \text{beta}$), seguite dal nuovo simbolo A' (che gestirà la ricorsione). Nell'esempio: $A_2 \rightarrow bcA'_2 \mid dA'_2$

- Regole per A' (la coda): A' gestisce la ripetizione ($\backslash \text{alpha}$) o termina la derivazione ($\backslash \text{epsilon}$). Nell'esempio: $A'_2 \rightarrow aA'_2 \mid \backslash \text{epsilon}$

A_j (dove $j < i$) Ricorsione Indiretta: Eliminata (grazie al punto 1 dell'algoritmo: la sostituzione). La regola $A_i \rightarrow A_j \beta$ non esiste più.
 A_i (dove $k=i$) Ricorsione Diretta: Eliminata (grazie al punto 2 dell'algoritmo: la riscrittura con A'). La regola $A_i \rightarrow A_i \alpha$ non esiste più.
 A_k (dove $k > i$) Dipendenza "Futura": Consentita. Non costituisce un problema di ricorsione a sinistra, poiché A_k verrà analizzato solo nei passi successivi.

Risolve sia Ricorsione diretta sia Ricorsione indiretta

Algorithm for Left Recursion Elimination

Lista delle variabili

List non-terminal symbols in order: $A_1, A_2, \dots, A_n$

For $i := 1$ to n

Quando arriviamo ad A_i , presumiamo che tutti i simboli precedenti ($A_1 \dots A_{i-1}$) siano già stati "puliti", cioè niente ricorsione sinistra.

- Replace all $A_i \rightarrow A_j \beta$ such that $j < i$ (i.e. immediate left-recursion for A_j already eliminated) with

$A_i \rightarrow \delta_1 \beta \mid \delta_2 \beta \mid \dots \mid \delta_k \beta$ (where $A_j \rightarrow \delta_1 \mid \delta_2 \mid \dots \mid \delta_k$)

Dopo le sostituzioni, A_i potrebbe aver sviluppato una ricorsione a sinistra immediata

Eliminate immediate left recursion for A_i
 (with the previously presented algorithm)

Prendi tutte le definizioni di A_j (che sono già state pulite nei passaggi precedenti) e le sostituisce dentro A_i . Ora A_i non inizia più con A_j , ma con quello che c'era "dentro" A_j .

quindi non ci sono più dipendenze a sinistra da A_j con $j < i$.

After i -th step, all productions $A_i \rightarrow A_k \beta$ are such that $k > i$

(works if there are no unit productions $A \rightarrow B$ and no epsilon productions $A \rightarrow \epsilon$, but there are techniques to remove such productions -see Chomsky Normal Form)

La garanzia afferma che l'unica volta che una produzione di A_i inizia con un non-terminale (A_k), tale non-terminale A_k non può essere A_i stesso e non può essere nessuno dei non-terminali precedentemente elaborati (A_j dove $j < i$).

Summary of Recursive Descent

- simple parsing strategy
 - left-recursion must be eliminated first
 - ... but that can be done automatically
- unpopular because of backtracking
 - thought to be too inefficient
 - in practice, backtracking is (sufficiently) eliminated by restricting the class of grammars
- so, it's good enough for small languages
 - careful, though: order of productions important even after left-recursion eliminated

Con l'Ordine invertito (Caso che Fallisce)

- Chiamata a T()
- Prova Regola 1: $T \rightarrow \text{int}$: Il parser trova una corrispondenza con il primo token: int.
- Il parser consuma int e restituisce true. L'input rimanente è: *int
- Ritorno al Chiamante: Il parser ha analizzato il T e non ha mai avuto la possibilità di vedere lo * e il secondo int.
- Cosa va storto? La regola più breve e meno specifica ha avuto successo prima che il parser potesse tentare la regola più lunga. Il parser riconosce solo la prima parte della stringa e si ferma, lasciando *int non analizzato. Il risultato finale è Fallimento, perché il parser non ha consumato tutto l'input.

try to reverse the order of $T \rightarrow \text{int} * T$ and $T \rightarrow \text{int}$
what goes wrong? (consider our input example int*int)

Questo esempio dimostra che, nelle grammatiche non deterministiche gestite con backtracking, le produzioni più specifiche o più lunghe devono essere provate prima delle produzioni che sono loro prefissi (le più corte). Altrimenti, la regola corta "ruba" l'analisi, causando un fallimento prematuro dell'intera analisi.

Predictive parsers

Motivation

Dal vecchio parser, si sostituisce il backtracking (il resto rimane uguale)

La complessità passa da esponenziale (nel caso peggiore del backtracking) a lineare $O(n)$. Il parser legge ogni token una sola volta.

- Wouldn't it be nice if

- the r.d. parser just knew which production to expand next?
- Idea: replace

```
return E1() || (next = save, E2());
```

Questo è inefficiente perché devi potenzialmente salvare lo stato dell'input e rifare lo stesso lavoro più volte.

- with

Sono i set di token che possono iniziare le produzioni E1 ed E2. In gergo tecnico, si chiamano FIRST set.

```
switch ( something ) {  
  case L1: return E1();  
  case L2: return E2();  
  otherwise: print "syntax error";  
}
```

È il Lookahead, ovvero il prossimo token che il parser legge dall'input (ma che non ha ancora rimosso dalla coda).

- what's "something", L1, L2?

- the parser will do lookahead (look at next token)

Quel something, che decide quale produzione scegliere tra E1 ed E2, insieme ad L1 ed L2, viene definito tramite look-ahead che mi permette di "vedere nel futuro" (cioè leggo lo stream di input al parser e decido quale produzione scegliere)

Predictive Parsers

Perché "Predittivo"? Il termine significa che il parser, prima di applicare una regola, "spia" i token successivi nell'input.

- Like recursive-descent but parser can “predict” which production to use
 - By looking at the next few tokens
 - No backtracking
- Predictive parsers accept **LL(k) grammars**
 - L means “left-to-right” scan of input
 - L means “leftmost derivation”
 - k means “predict based on k tokens of lookahead”
- We will analyse **LL(1)**
 - **ANTLR** uses **LL(*)**, a more sophisticated technique that considers as many tokens as needed (not covered by the slides)

grammatiche che permettono di determinare in maniera deterministica la prossima produzione da scegliere

LL(1): Si basa su una tabella fissa. Se con un solo token non riesci a decidere tra due produzioni, la grammatica non è LL(1) e va modificata (es. con il Left Factoring).

Anti Bottom-Up (LR)

look-ahead adattivo

Se ho al massimo una produzione per cella (esistono anche le celle vuote), allora predizione deterministica (LL(1) grammar)

LL(1) Languages

Affinché una grammatica sia LL(1), deve soddisfare tre requisiti principali che eliminano le scelte ambigue:

- Non Ambiguità: La grammatica deve essere non ambigua, il che significa che ogni stringa nel linguaggio ha un solo albero sintattico.
- Assenza di Ricorsione a Sinistra.
- Deve essere Fattorizzata a Sinistra

- In recursive-descent, for each ^{variabile} ~~non-terminal~~ and input token there ^{può esserci} may be a choice of production
- LL(1) means that for each non-terminal and token there is ^{al massimo} at most one production that could lead to success (possible only if grammar is non ambiguous)
- Can be specified as a 2D table Tabella di Parsing LL(1) (o Predictive Parsing Table)
 - One dimension for current non-terminal to expand
 - One dimension for next token
 - A table entry contains one production

Se la cella è vuota, significa che non esiste produzione da usare con quel token in look-ahead

Se una cella è vuota e viene visitata, significa che il parser ha riscontrato un errore di sintassi.

Quando il parser ha in cima alla sua pila il non-terminale A ed il prossimo token in ingresso è a, consulta la cella T[A, a] per sapere esattamente quale singola produzione applicare. Questo garantisce il funzionamento deterministico (senza backtracking).

Left factoring

Predictive Parsing and Left Factoring

- Recall the grammar

$$E \rightarrow T + E \mid T$$

$$T \rightarrow (E) \mid (E) * T \mid \text{int} \mid \text{int} * T$$

- Impossible to predict because

- For T two productions start with int and two with (
- For E it is not clear how to predict

- In general a grammar must be left-factored before using predictive parsing
(managed automatically by ANTLR4 LL(*) algorithm)

non serve fare la fattorizzazione perché ANTLR usa un look-ahead adattivo (guarda avanti quanto basta per prendere una decisione)

Left-Factoring Example

- Recall the grammar

$$E \rightarrow \underline{T} + E \mid \underline{T}$$

In E, c'è un prefisso

$$T \rightarrow \underline{(E)} \mid \underline{(E)} * T \mid \underline{\underline{\text{int}}} \mid \underline{\underline{\text{int}}} * T$$

In T, ci sono due prefissi

Si raccolgono i prefissi comuni nei corpi della produzione e creo una variabile che contiene ciò che viene dopo il prefisso (max prefisso comune, unica produzione che faccio seguire da nuova variabile)

- Factor out common prefixes of productions

$$\textcircled{E} \rightarrow T \underline{X}$$

$$\underline{X} \rightarrow + E \mid \varepsilon$$

$$\textcircled{T} \rightarrow \underline{(E)} Y \mid \underline{\underline{\text{int}}} Y$$

$$Y \rightarrow * T \mid \varepsilon$$

I prefissi rimangono nella testa della produzione iniziale, mentre ciò che segue i prefissi vengono fatti spostare in una nuova variabile

Essendo in comune con $(E) * T$, $\text{int} * T$; l'ho messa una sola volta in Y

Se no, sarebbe stato: $Y \rightarrow * T \mid * T \mid \varepsilon$

LL(1) parser (details)

PDA Deterministico perché usa Stack (PDA) e Tabella (Deterministico)

perché ogni cella punta al massimo ad una sola produzione

LL(1) parser

Il parser mantiene il Parse Stack. Quando una produzione (ottenuta dalla tabella) viene applicata, il parser sostituisce il non-terminale in cima alla pila con i simboli del lato destro della produzione (in ordine inverso). Quando un terminale in cima alla pila corrisponde al token di input, entrambi vengono eliminati (popped). Vantaggio: Questo meccanismo esplicito consente al parser di operare in modo iterativo piuttosto che ricorsivo, evitando potenziali problemi di stack overflow in linguaggi molto complessi.

- to simplify things, instead of

```
switch ( something ) {  
  case L1: return E1();  
  case L2: return E2();  
  otherwise: print "syntax error";  
}
```

Nei parser a discesa ricorsiva scritti a mano, lo switch deve decidere quale produzione scegliere basandosi sul prossimo token di input.

- we'll use a LL(1) table and a parse stack

- the LL(1) table will replace the switch
- the parse stack will replace the call stack

La decisione switch viene completamente sostituita dalla consultazione della Tabella LL(1). Il parser legge l'elemento alla riga del non-terminale corrente e alla colonna del token di input. Vantaggio: Il programma del parser diventa un piccolo algoritmo fisso, mentre le regole della grammatica sono contenute interamente nella tabella. Ciò rende il parser più generale e la grammatica più facile da modificare.

Rifiuto Stringa: cella vuota (syntax error)
Accetto Stringa: non ho più nulla nello stack di input

LL(1) Parsing Table Example

- Left-factored grammar

$$E \rightarrow TX$$

$$X \rightarrow +E \mid \varepsilon$$

$$T \rightarrow (E)Y \mid \text{int } Y$$

$$Y \rightarrow *T \mid \varepsilon$$

- The LL(1) parsing table:

	int	*	+	(	)	\$
T	int Y			(E)Y		
E	TX			TX		
X			+E		ε	ε
Y		*T	ε		ε	ε

LL(1) Parsing Table Example (Cont.)

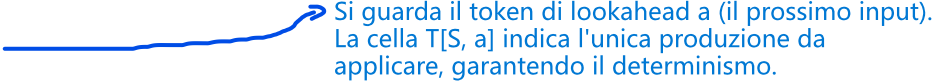
- Consider the [E, int] entry
 - “When current non-terminal is E and next input is int, use production $E \rightarrow TX$ ”
 - This production can generate an int in the first place
La tabella ci dice che solo la produzione $E \rightarrow TX$ (che deriva in un Termine T) ha int nel suo insieme FIRST (cioè, T può iniziare con un int).
- Consider the [Y, +] entry
 - “When current non-terminal is Y and current token is +, get rid of Y”
 - We'll see later why this is so

LL(1) Parsing Tables. Errors

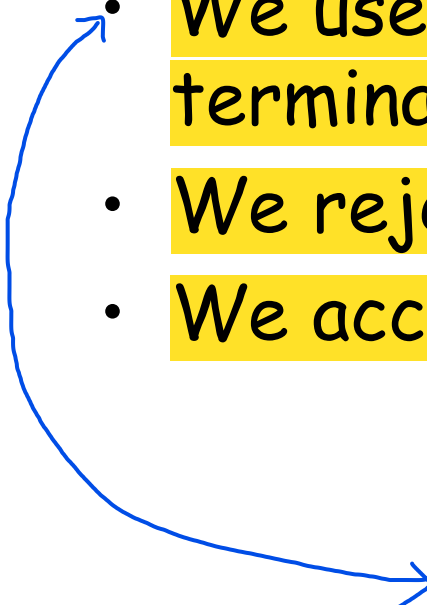
- Blank entries indicate error situations Syntax Error
 - Consider the $[E, *]$ entry
 - “There is no way to derive a string starting with $*$ from non-terminal E ”

Using Parsing Tables

- Method similar to recursive descent, except

- For each non-terminal S 
- We look at the next token a 
- And choose the production shown at $[S, a]$ 

- We use a stack to keep track of pending non-terminals (as in leftmost derivations)
- We reject when we encounter an error state
- We accept when we encounter end-of-input



Il simbolo in cima alla pila è confrontato con il token di input.
Se è un Non Terminale (S), si applica la produzione $T[S, a]$: S viene rimosso (pop) e i simboli del lato destro della produzione sono inseriti (push) sulla pila in ordine inverso.
Se è un Terminale (t) e $t=a$, entrambi vengono rimossi (pop), e si avanza all'input successivo.

LL(1) Parsing Algorithm

- add \$ at the end of the array of tokens
- initialize next pointing to the first token
- initialize stack = $\langle S \$ \rangle$

repeat

case stack of (in cima allo stack ho:)

Variabile $\langle X \text{ rest} \rangle$: if $T[X, *next] = Y_1 \dots Y_n$ then stack $\leftarrow \langle Y_1 \dots Y_n \text{ rest} \rangle$;
else error ();

non vado avanti in input (next, puntatore sullo stream, non va avanti; modifico solo lo stack)

Sostituisco la Variabile in cima allo stack con la produzione presente nella Tabella, considerando il Token in look-ahead. Se la cella é vuota, ho errore sintattico

Terminale $\langle t \text{ rest} \rangle$: if $t == *(next++)$ then stack $\leftarrow \langle \text{rest} \rangle$;
else error ();

Rimuovo il terminale dallo stack, se effettua match con quello in input (puntato dal next). Se non fa match, ho un errore sintattico

until stack == $\langle \rangle$ ^{empty}

Se mi rimane solo il \$ nello stream di input, pulisco lo stack fino ad arrivare a \$ ed essendo \$ un terminale, fa match con l'input e lo stack diventa vuoto, così l'algoritmo termina (quindi riconosce per pila vuota)

LL(1) Parsing Example

Viene utilizzata la tabella insieme allo stack

Stack	Input	Action
E \$	int * int \$	T X
T X \$	int * int \$	int Y
int Y X \$	int * int \$	terminal
Y X \$	* int \$	* T
* T X \$	* int \$	terminal
T X \$	int \$	int Y
int Y X \$	int \$	terminal
Y X \$	\$	ϵ
X \$	\$	ϵ
\$	\$	terminal <u>ACCEPT</u>



Se si ha piú di una produzione in almeno una cella, significa che 1 token in look-ahead non basta

Tutti i linguaggi LL(1) sono linguaggi liberi dal contesto, ma non tutti i linguaggi liberi dal contesto sono linguaggi LL(1) (cioè, esistono CFG che non sono LL(1)).

Constructing Parsing Tables

- LL(1) languages are those defined by a parsing table for the LL(1) algorithm
- No table entry can be multiply defined (deterministic parsing algorithm!)
- We want to generate parsing tables from CFG

Non é possibile avere piú di una produzione in una cella

Problema: Dato il non-terminale A in cima alla pila, ed il token di lookahead b nell'input, quale produzione A devo scegliere?

Generare da CFG

Constructing Predictive Parsing Tables

- Consider the state $S\$ \Rightarrow^* \beta A \gamma$
 - With b the next token

- Trying to match input string $\beta b \delta$

There are two possibilities:

- Produzione di A dove $\checkmark b$ belongs to an expansion of A in uno o più passi

- Production $A \rightarrow \alpha$ can be used if b can start a string derived from α cioé se il token b fa parte dell'insieme dei primi simboli che α può generare, allora scegli la produzione $A \rightarrow \alpha$

In this case we say that b is in $\text{First}(\alpha)$

Or...

simbolo iniziale della grammatica

- beta: È la porzione della stringa di input che è già stata analizzata (corrisponde ai terminali già rimossi dalla pila e consumati dall'input).
- A: È il non-terminale in cima alla pila
- gamma: È la stringa di simboli terminali e non-terminali che si trovano sotto $\$A\$$ sulla pila e che devono ancora essere espansi/corrisposti.

- beta: La parte di input già consumata e che corrisponde alla beta nella derivazione.
- b: È il token di lookahead (il simbolo di input successivo), quello su cui il parser sta basando la sua decisione.
- delta: È il resto della stringa di input che deve ancora essere analizzato.

Constructing Predictive Parsing Tables (Cont.)

Produzione di A dove

2. ~~Otherwise~~ the expansion of **A** can be empty and **b** belongs to an expansion of γ (A annullabile direttamente/indirettamente)
- Means that **b** can appear after **A** in a derivation of the form $S\$ \Rightarrow^* \beta A b \omega$
 - We say that **b** is in **Follow(A)** in this case (b dopo A in un cammino di derivazione)
 - Which production of A can we use in this case?
 - $A \rightarrow \alpha$ can be used if α can expand to ϵ
 - We say that ϵ is in **First(α)** in this case

Computing First, Follow sets

First Sets. Example

- Recall the grammar

$$E \rightarrow TX$$

$$T \rightarrow (E)Y \mid \text{int } Y$$

$$X \rightarrow + E \mid \varepsilon$$

$$Y \rightarrow * T \mid \varepsilon$$

- First sets (nei First Sets, si mettono solo i terminali)

$$\text{First}(+) = \{+\} \quad \text{First}(*) = \{*\} \quad \text{First}(()) = \{(\}$$

$$\text{First}() = \{) \}$$

$$\text{First}(\text{int}) = \{\text{int}\}$$

I First Sets dei terminali sono i singoletti dei terminali stessi

$$\text{First}(T) = \{\text{int}, (\}$$

$$\text{First}(E) = \{\text{int}, (\}$$

$$\text{First}(X) = \{+, \varepsilon\}$$

$$\text{First}(Y) = \{*, \varepsilon\}$$

Si guarda la testa delle produzioni: si prendono solo i terminali. Se ho una variabile come primo carattere, prendo il First Set della Variabile. Se la produzione ha più di un carattere, faccio il First Set del primo carattere e faccio il First Set dei successivi, se nel precedente First Set c'era Epsilon

Se ho un epsilon nel First set della variabile X, non significa che X inizia con epsilon, ma significa che X é nullable

Computing First Sets

Definition $\text{First}(X) = \{ b \mid X \Rightarrow^* b\alpha \} \cup \{ \epsilon \mid X \Rightarrow^* \epsilon \}$
(where X is a non-terminal or terminal symbol)

1. $\text{First}(b) = \{ b \}$ I First Sets dei terminali hanno se stessi

2. For all productions $X \rightarrow A_1 \dots A_n$ with $n \geq 0$

- Add $\text{First}(A_1) - \{ \epsilon \}$ to $\text{First}(X)$. Stop if $\epsilon \notin \text{First}(A_1)$
- Add $\text{First}(A_2) - \{ \epsilon \}$ to $\text{First}(X)$. Stop if $\epsilon \notin \text{First}(A_2)$
- ...
- Add $\text{First}(A_n) - \{ \epsilon \}$ to $\text{First}(X)$. Stop if $\epsilon \notin \text{First}(A_n)$
- Add ϵ to $\text{First}(X)$

Aggiungo al first set di X, i first set dei caratteri presenti nella produzione. Mi fermo ad aggiungere se l'attuale first set non aveva epsilon. Se arrivo in fondo alla produzione e l'ultima ha epsilon, aggiungo epsilon al first set di X

3. Repeat step 2 until no First set grows

Se un First Set dipende dal contenuto di un altro, cioè A dipende da B, allora fermarsi nel riempire A e riempire B, cercando di concludere per quel first set

L'Algoritmo dei First Sets é iterativo. I First sets, all'inizio, della grammatica sono insiemi vuoti. Mano mano, riempio e vado alla prossima iterazione se nella precedente ho aggiunto dei caratteri in un first set. Mi fermo se non aggiungo nulla in quella iterazione.

Computing First Sets

per una stringa

Definition ($n \geq 0$ symbols) $\text{First}(X_1X_2...X_n) =$
 $\{ b \mid X_1X_2...X_n \Rightarrow^* b\alpha \} \cup \{ \epsilon \mid X_1X_2...X_n \Rightarrow^* \epsilon \}$

- Add $\text{First}(X_1) - \{\epsilon\}$ to $\text{First}(X_1X_2...X_n)$. Stop if $\epsilon \notin \text{First}(X_1)$
- Add $\text{First}(X_2) - \{\epsilon\}$ to $\text{First}(X_1X_2...X_n)$. Stop if $\epsilon \notin \text{First}(X_2)$
- ...
- Add $\text{First}(X_n) - \{\epsilon\}$ to $\text{First}(X_1X_2...X_n)$. Stop if $\epsilon \notin \text{First}(X_n)$
- Add $\{\epsilon\}$ to $\text{First}(X_1X_2...X_n)$.

Simile alla creazione di un First set di una testa di produzione con più produzioni

Il calcolo dei First Sets mi serve per il calcolo dei Follow Sets, per definire la Parsing Table

Follow Sets. Example

- Recall the grammar

$$E \rightarrow TX$$

$$T \rightarrow (E)Y \mid \text{int } Y$$

$$X \rightarrow + E \mid \varepsilon$$

$$Y \rightarrow * T \mid \varepsilon$$

- Follow sets (examples showing the idea)

Follow(+) obtained by adding First(E) only

that is, simply, Follow(+) = { int, (}

Follow()) obtained by adding First(Y) - { ε }

and by adding Follow(T)

Follow(Y) obtained by adding Follow(T) only

(the same set is added two times)

Perché nel first di Y ho epsilon e quindi vado avanti ma essendo alla fine della produzione vado a prendere il Follow della testa della produzione

Computing Follow Sets

Definition

$$\text{Follow}(X) = \{ b \mid S\$ \Rightarrow^* \beta X b \delta \}$$

Se dopo X ho una stringa, faccio il First della stringa, non la scompono nei vari caratteri

- Per definizione, il Follow di S contiene \$
1. Add \$ to Follow(S) (if S is the start non-terminal)

- Quando faccio il Follow, controllo che quella Variabile si trova in un corpo di produzione
2. For all productions $Y \rightarrow \alpha X A_1 \dots A_n$ with $n \geq 1$
Add $\text{First}(A_1 \dots A_n) - \{\epsilon\}$ to Follow(X)

Nel Follow, va il First del carattere che segue X. Se il first contiene epsilon, vado avanti e metto nel follow anche il First di quello dopo

and for all productions $Y \rightarrow \alpha X$ or $Y \rightarrow \alpha X \beta$ with $\epsilon \in \text{First}(\beta)$

Add Follow(Y) to Follow(X)

Se X é alla fine della produzione o dopo X ho una variabile/terminale che contiene epsilon nel suo first, aggiungo al Follow di X il follow della testa di produzione

1. Repeat step 2 until no Follow set grows

L'algoritmo dei Follow Sets é iterativo. Tutti i follow sets, all'inizio, sono vuoti tranne S, che ha \$, essendo variabile iniziale. Continuo fino a che non smettono di crescere i follow sets (l'algoritmo termina quando nella iterazione attuale non ho aggiunto nulla).

Follow Sets. Example

- Recall the grammar

$$E \rightarrow TX$$

$$T \rightarrow (E)Y \mid \text{int } Y$$

$$X \rightarrow +E \mid \varepsilon$$

$$Y \rightarrow *T \mid \varepsilon$$

- Follow sets

$$\text{Follow}(E) = \{\$, \,)\}$$

$$\text{Follow}(T) = \{+, \$, \,)\}$$

$$\text{Follow}(X) = \{\$, \,)\}$$

$$\text{Follow}(Y) = \{+, \$, \,)\}$$

E ed X dipendono uno dall'altro, quindi hanno follow uguali e non possono crescere di più (stessa cosa T e Y)

$$\text{Follow}() = \{*, +, \$, \,)\} \text{ (we will not use Follow on terminals, though)}$$

Constructing the LL(1) parsing table

Constructing LL(1) Parsing Tables

- Construct a parsing table T for CFG G
 - For each production $A \rightarrow \alpha$ in G do:
 - For each terminal $b \in \text{First}(\alpha)$ do
 - $T[A, b] = \alpha$
 - If $\varepsilon \in \text{First}(\alpha)$, for each $b \in \text{Follow}(A)$ do
 - $T[A, b] = \alpha$
- (remember that last rule applies also to \$:
- If $\varepsilon \in \text{First}(\alpha)$ and $\$ \in \text{Follow}(A)$ do
- $T[A, \$] = \alpha$)

nel senso che se ho \$ in $\text{Follow}(A)$, metto la produzione di A in $T[A, \$]$

Constructing LL(1) Tables. Example

- Recall the grammar

$$E \rightarrow TX$$

$$X \rightarrow +E \mid \varepsilon$$

$$T \rightarrow (E)Y \mid \text{int } Y$$

$$Y \rightarrow *T \mid \varepsilon$$

- Where in the line of Y we put $Y \rightarrow *T$?
 - In the columns of $\text{First}(*T) = \{*\}$

- Where in the line of Y we put $Y \rightarrow \varepsilon$?
 - In the columns of $\text{Follow}(Y) = \{\$, +,)\}$

↳ Perché subito il Follow(Y)? Perché il First di epsilon contiene solo epsilon e se nel first c'è epsilon devo considerare anche le colonne che hanno come terminale quelli presenti in Follow di Y

Notes on LL(1) Parsing Tables

ha più di una produzione

- If any entry is multiply defined then G is not LL(1)
 - If G is ambiguous
 - If G (with no useless variables) is left recursive
 - If G (with no useless variables) is not left-factored
 - And in other cases as well
- Most programming language grammars are **not** LL(1)
- There are tools that build LL(1) tables and there are fully declarative parser generators that use the LL approach

Varie
Motivazioni per
cui G non è LL(1)

Few words about Ambiguity

- Grammar

$E \rightarrow E + E \mid E * E \mid (E) \mid \text{int}$

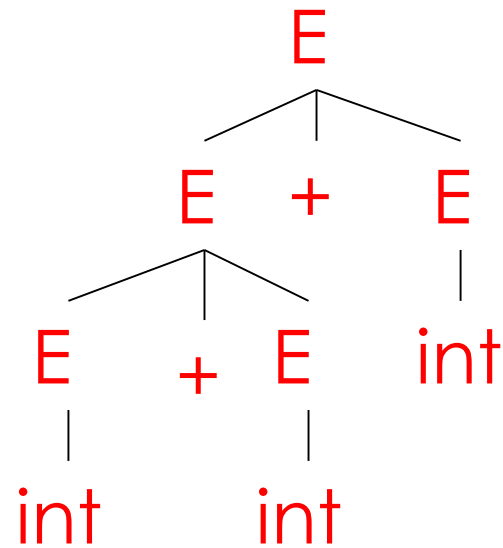
- Strings

$\text{int} + \text{int} + \text{int}$

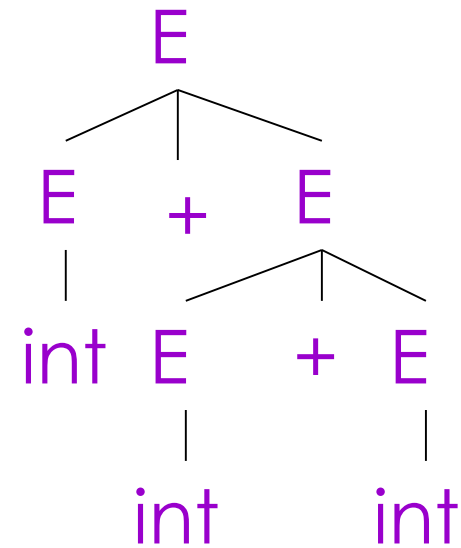
$\text{int} * \text{int} + \text{int}$

Ambiguity. Example

This string has two parse trees



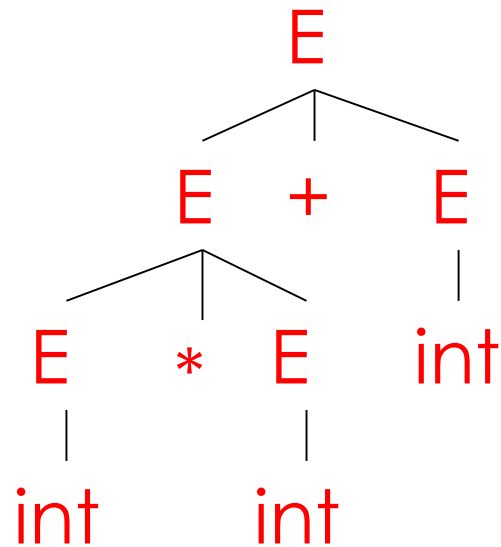
+ is associated to the left



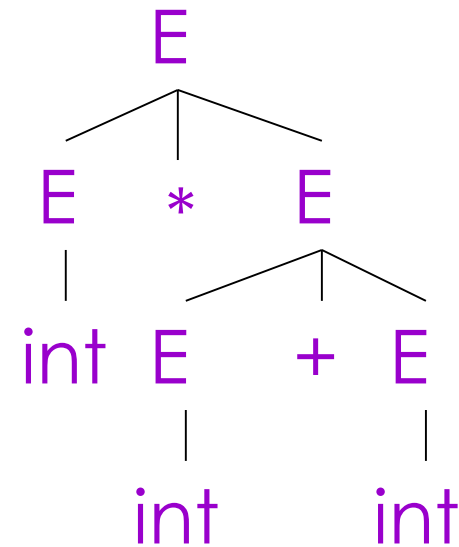
↑
qua il piú é associativo a destra

Ambiguity. Example

This string has two parse trees



`*` is given higher precedence than `+`



il `+` ha piú precedenza rispetto al `*`

L'ambiguità sintattica, cioè avere più di un Albero Sintattico, è un problema perché genera ambiguità semantica, impedendo al compilatore di sapere quale operazione eseguire per prima.

Ambiguity (Cont.)

- A grammar is *ambiguous* if it has more than one parse tree for some string
 - Equivalently, there is more than one right-most or left-most derivation for some string
- Ambiguity is bad
 - Leaves meaning of some programs ill-defined
- Ambiguity is common in programming languages
 - Arithmetic expressions
 - IF-THEN-ELSE

Dealing with Ambiguity

- There are several ways to handle ambiguity

- 1 • Most direct method is to rewrite the grammar unambiguously cioé trovare una grammatica non ambigua equivalente a quella ambigua

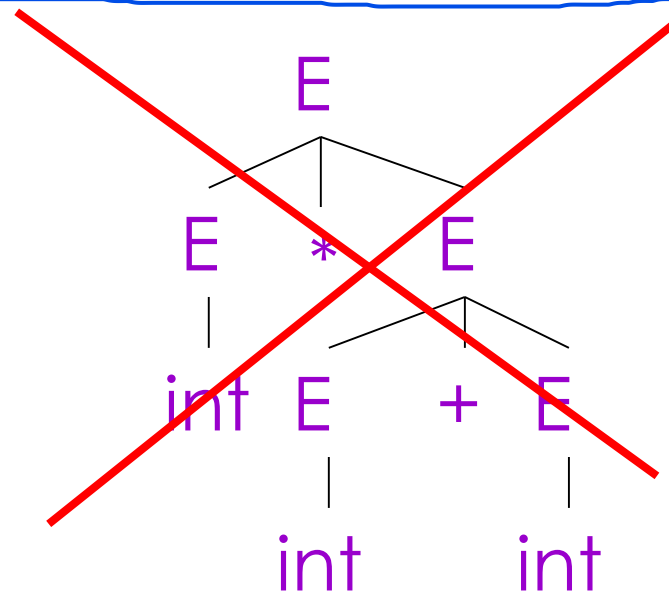
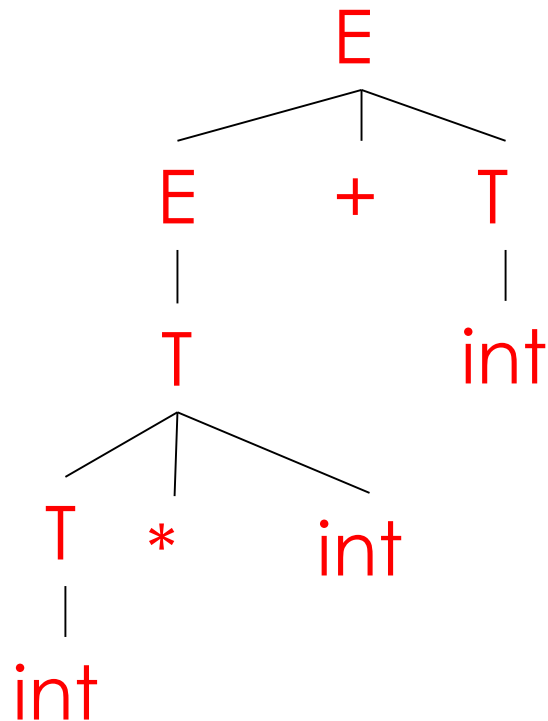
$$E \rightarrow E + T \mid T$$

$$T \rightarrow T * \text{int} \mid T * (E) \mid \text{int} \mid (E)$$

- 2 • Enforces precedence of $*$ over $+$
- Enforces left-associativity of $+$ and $*$

Ambiguity. Example

The $\text{int} * \text{int} + \text{int}$ has only one parse tree now



Ambiguity: The Dangling Else

- Consider the grammar

$S \rightarrow \text{if } E \text{ then } S$

$\quad | \text{if } E \text{ then } S \text{ else } S$

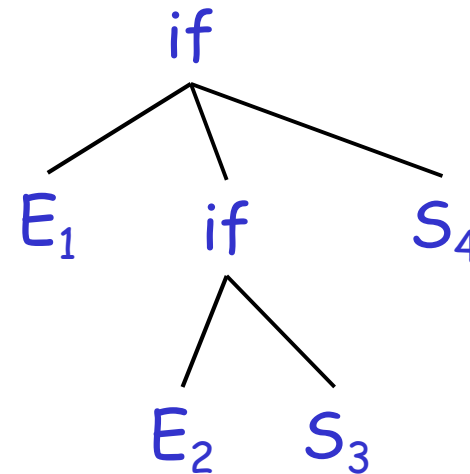
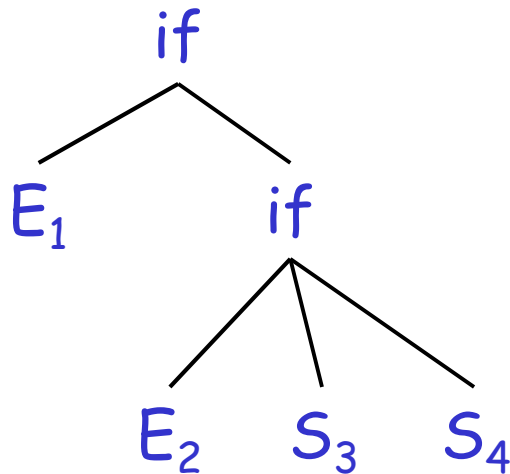
- This grammar is also ambiguous

The Dangling Else: Example

- The expression

if E_1 then if E_2 then S_3 else S_4

has two (abstract) parse trees



• Typically we want the first form

The Dangling Else: A Fix

- else matches the closest unmatched then
- We can describe this in the grammar
(distinguish between matched and unmatched “then”)

MIF /* if where all then are matched */

$S \rightarrow \text{if } E \text{ then } S$

 | $\text{if } E \text{ then MIF else } S$

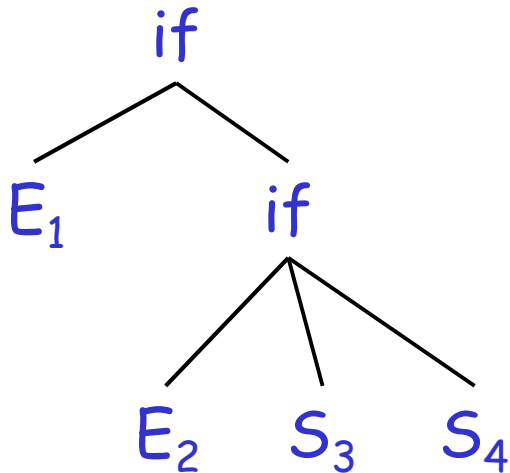
$\text{MIF} \rightarrow \underline{\text{if}} \ E \ \underline{\text{then}} \ \text{MIF} \ \underline{\text{else}} \ \text{MIF}$

In questo caso, si é scelto/creata
una grammatica equivalente a
quella di prima, ma non ambigua

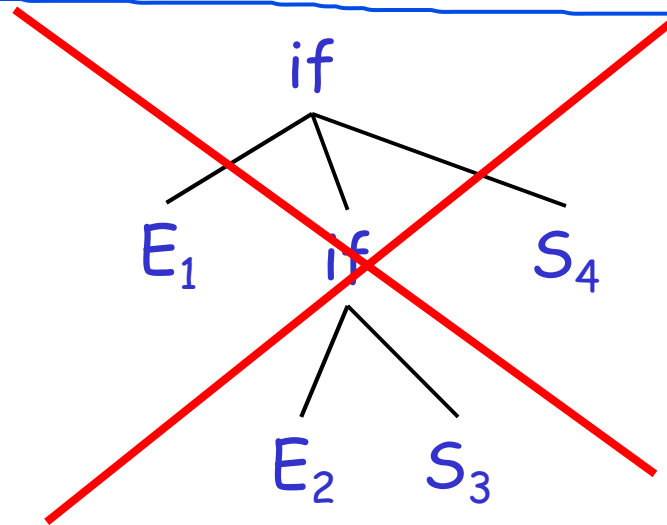
- Describes the same set of if-then-else strings

The Dangling Else: Example Revisited

- The expression if E_1 then if E_2 then S_3 else S_4



- A valid parse tree



- Not valid because the then expression is not a MIF

Ambiguity

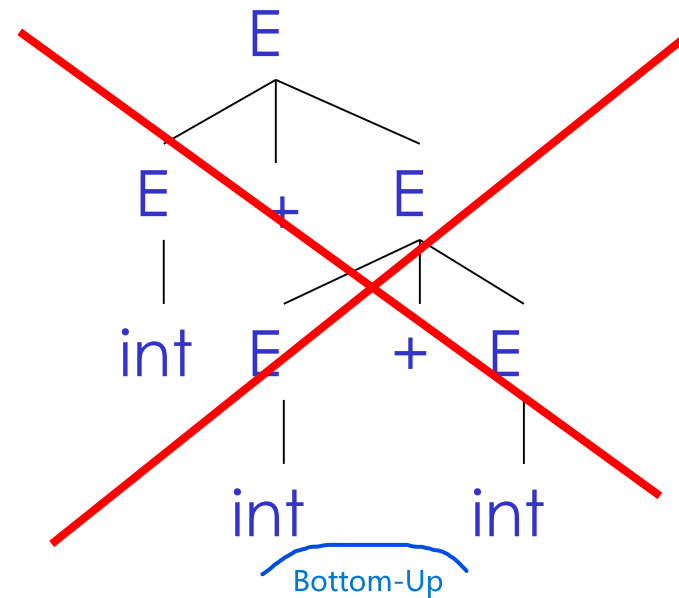
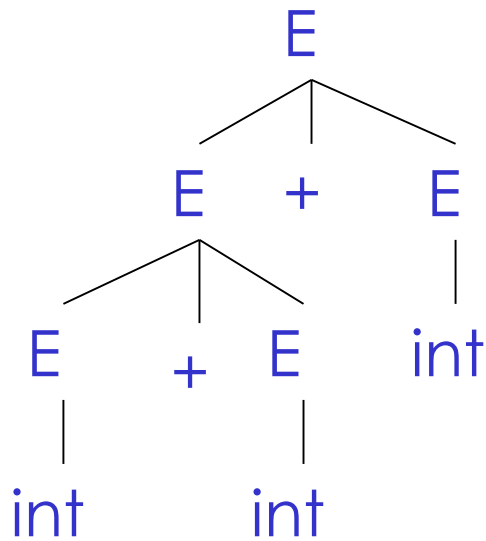
- No general techniques for handling ambiguity
- Impossible to convert automatically an ambiguous grammar to an unambiguous one
- Used with care, ambiguity can simplify the grammar
 - Sometimes allows more natural definitions
 - We need disambiguation mechanisms

Precedence and Associativity Declarations

- Instead of rewriting the grammar
 - Use the more natural (ambiguous) grammar
 - Along with disambiguating declarations
- LR (bottom-up) parsers and, recently, also LL (top-down) parsers allow
 - precedence and associativity declarations to disambiguate grammars
- Examples ...

Associativity Declarations

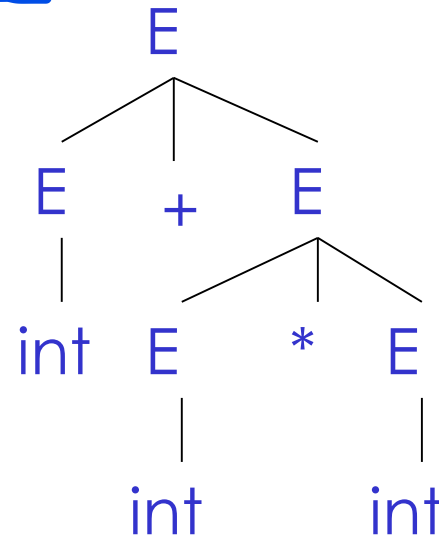
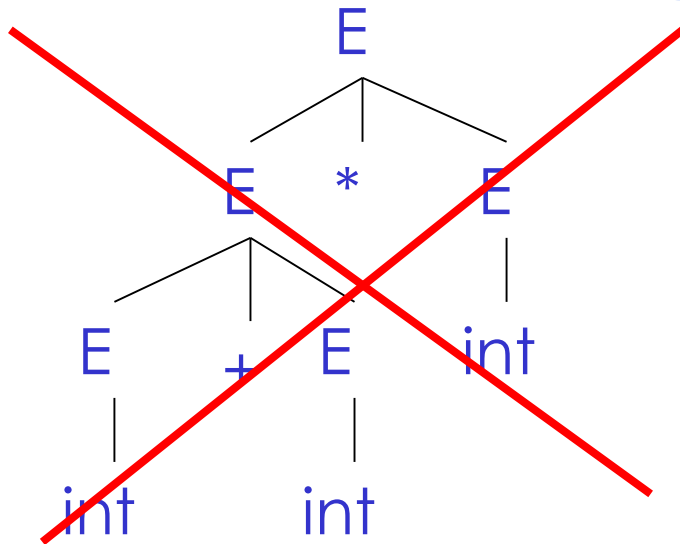
- Consider the grammar $E \rightarrow E + E \mid \text{int}$
- Ambiguous: two parse trees of `int + int + int`



- Left-associativity declaration in LR: `%left +`
(default in ANTLR if `<assoc=right>` not specified)

Precedence Declarations

- Consider the grammar $E \rightarrow E * E \mid E + E \mid \text{int}$
- And the string `int + int * int`



- Precedence declarations in LR $\longrightarrow$

%left +

%left *

* ha precedenza maggiore del + (che hanno entrambe assoc. sinistra)
 - (in ANTLR based on production order: first one has higher priority)
- Le produzioni più in alto hanno maggior priorità